(b) Modelos no deterministícos · aprendizaje basado en datos

Observaciones, historial causal y tarea predictiva

$$\widehat{\mathbf{z}}_{k+1} = \mathcal{F}_\eta(\mathbf{z}_{k:k-L}, \mathbf{u}_{k:k-L}, \mathbf{d}_{k:k-L}, \mathbf{u}_k, \widehat{\mathbf{d}}_{k+1}, \mathbf{c})$$

Partición temporal común · Preparación ajustada en entrenamiento · Selección con validación de origen rodante.

Árbol de regresión

$$\widehat{\mathbf{z}} = g_\eta(\mathbf{z}_{k:k-L}, \dots)$$

Particiones del espacio de entradas.

Profundidad, tamaño de hoja y poda.

Relaciones temporales y espaciales.

Referencias: persistencia y red.

Historias: 20, 60 y 300 s.

Horizontes: 20, 300 y 1200 s.

Aprendizaje supervisado.

Predictor de baja complejidad.

XGBoost y LightGBM

$$\mathcal{F}_\eta(\cdot) = F_0 + \nu \sum_{m=1}^{N_{\text{arb}}} f_m(\cdot)$$

Ensambles de árboles potenciados.

Complejidad y tasa de aprendizaje.

Submuestreo y regularización.

Selección por origen rodante.

Misma tarea e información causal.

Preparación ajustada al pasado.

Dependencias no lineales.

Pronóstico por variable y horizonte.

PINN condicional

$$\widehat{\mathbf{x}}_\eta(s) = \mathbf{x}_k + \tfrac{s}{\Delta t_c}\mathcal{N}_\eta(\mathbf{z}_{\text{PINN}}) \odot \mathbf{s}_x$$

Mapa de flujo de cuatro estados.

Condición inicial por construcción.

Balances físicos embebidos

$$\mathbf{r} = \partial_s \widehat{\mathbf{x}}_\eta - \mathbf{f}(\widehat{\mathbf{x}}_\eta, \mathbf{u}, \mathbf{d}; \boldsymbol{\theta})$$

$$\mathcal{L} = \lambda_D \mathcal{L}_D + \lambda_F \mathcal{L}_F + \lambda_R \mathcal{L}_R$$

Red térmica → residual diferenciable.

Datos + balances + restricciones.

Predicción coherente con la física.

Integración HPDF · aprendizaje enriquecido y corrección conservativa

$$\mathcal{L}_{\text{HPDF}} = \sum_{s \in \mathcal{S}} \lambda_s \overline{\mathcal{L}}_s + \lambda_{\text{fis}} \mathcal{L}_{\text{bal}}$$

Fuentes compatibles · Ponderación por trayectoria · Positividad y balances · Contraste temporal independiente.

La PINN ocupa la familia de aprendizaje e incorpora conocimiento físico; el HPDF articula las dos familias del marco de trabajo.